

Devoir à la maison n° 2 - MPI

À rendre le lundi 28 septembre 2026

Ce second devoir MPI est constitué d'un exercice issu des concours et d'un petit problème d'étude.

Exercice

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

1. Justifier, sans calcul, que la matrice A est diagonalisable puis déterminer une matrice D diagonale réelle et une matrice $P \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ telles que $A = PDP^{-1}$
2. Déterminer une matrice B de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, que l'on explicitera, vérifiant $B^2 = A$
3. Déterminer, pour tout entier naturel non nul n , les 9 coefficients de la matrice A^n en utilisant la matrice de passage P
4. Donner le polynôme minimal de la matrice A et en déduire, à l'aide d'une division euclidienne de polynômes, la matrice A^n comme une combinaison linéaire des matrices A .

Problème : Inégalité de Hölder, de Minkowsky, et norme p sur $\mathbb{K}^n$

1. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et dérivable sur un intervalle ouvert I . Montrer que si f' est croissante, alors on a :

$$\forall x, y \in I, \quad \forall t \in [0, 1], \quad f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$$

On rappelle que cela signifie que f est convexe : la preuve de résultat de cette question est dans votre cours de MP2I.

2. Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}_+^*$ et $t \in [0, 1]$, on a :

$$\ln(tx + (1-t)y) \geq t \ln(x) + (1-t) \ln(y)$$

3. Soient $(p, q) \in [1, +\infty[^2$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

a) Montrer que pour tout $a, b \in \mathbb{R}_+^*$, on a

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

b) En déduire que pour tout $a, b \in \mathbb{R}^+$ et $\lambda > 0$, on a

$$ab \leq \lambda^p \frac{a^p}{p} + \lambda^{-q} \frac{b^q}{q}$$

c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $(a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n)$ dans $(\mathbb{R}_+)^n$, on a :

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

Indication : appliquer une sommation de l'inégalité de la question précédente, obtenir une expression de la forme $\frac{\lambda^p}{p} S + \frac{\lambda^{-q}}{q} T$ et chercher alors la bonne valeur de λ pour laquelle $\lambda^p S = \lambda^{-q} T$.

Cette inégalité s'appelle *inégalité de Hölder*. Que reconnaît-on dans le cas $p = q = 2$?

4. Soit $p \in [1, +\infty[$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $(a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n)$ dans $(\mathbb{R}_+)^n$:

$$\left(\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n b_i^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Indication : Appliquer l'inégalité de Hölder avec $q = \frac{p}{p-1}$ en commençant par écrire :

$$\sum_{i=1}^p (a_i + b_i)^p = \sum_{i=1}^p a_i (a_i + b_i)^{p-1} + \sum_{i=1}^p b_i (a_i + b_i)^{p-1}$$

Cette inégalité s'appelle *inégalité de Minkowsky*.

5. Pour $p \in [1, +\infty[$ et $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), on définit :

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

- a) Montrer que $\|\cdot\|_p$ est une norme sur $\mathbb{K}^n$.
- b) Dessiner les cercles de centre 0 et de rayon 1 dans $\mathbb{R}^2$ pour la norme $\|\cdot\|_p$, avec $p = 1, p = \frac{3}{2}, p = 2, p = 3$.
- c) Pour $x \in \mathbb{K}^n$ fixé, montrer que

$$\|x\|_p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} \|x\|_\infty$$